Concursos de Porto Velho/RO 2026 · Ensino Fundamental · banca IBGP

Raciocínio Lógico

Material original em 3 camadas: contexto → básico → aprofundado. Gerado em 10/10/2026.

Atenção: o conteúdo é **provável**. O Anexo IV do edital nº 24/2026 (conteúdo programático oficial) não estava no PDF consultado; os itens marcados **A CONFIRMAR NO EDITAL** devem ser conferidos em www.ibgpconcursos.com.br. Textos e questões foram escritos do zero, sem copiar provas ou apostilas.

Raciocínio Lógico

Distribuição de questões neste nível: A CONFIRMAR NO EDITAL

Nível médio: foco em lógica proposicional, porcentagem, regra de três, conjuntos e sequências. Evite combinatória pesada.

1. Porcentagem e regra de três

Contexto

Matemática do cotidiano: descontos, aumentos, proporções em escolas e prefeituras (merenda, matrículas, orçamento).

Resumo básico

- **x% de N** = (x/100) × N. Ex.: 20% de 450 = 0,20 × 450 = 90.
- **Aumento de x%:** multiplique por (1 + x/100). **Desconto de x%:** multiplique por (1 − x/100).
- **Regra de três direta:** se uma grandeza aumenta, a outra aumenta. Multiplica-se em "cruz".
- **Regra de três inversa:** se uma aumenta, a outra diminui (pedreiros × dias). Inverta uma das razões.

Aprofundamento

- **Aumentos/descontos sucessivos** NÃO se somam: dois descontos de 10% = 0,9 × 0,9 = 0,81 (desconto total de 19%).
- **Variação percentual** = (novo − antigo) / antigo × 100.
- **Regra de três composta:** compare cada grandeza com a incógnita (direta ou inversa) e multiplique as razões.

2. Conjuntos

Contexto

Questões típicas: "numa turma, X gostam de A, Y gostam de B...". Resolve-se com diagrama de Venn.

Resumo básico

- **União (A ∪ B):** está em A ou em B (ou em ambos). **Interseção (A ∩ B):** está nos dois.
- **Fórmula:** n(A ∪ B) = n(A) + n(B) − n(A ∩ B).
- **Passo a passo:** comece sempre pela interseção, depois complete as partes só de A e só de B, por fim os que não estão em nenhum.

Aprofundamento

- Com 3 conjuntos: n(A∪B∪C) = soma − pares + tripla.
- Total = união + fora de todos. Use isso para achar a interseção quando faltar dado.

3. Sequências, média e tabelas

Contexto

Padrões numéricos, médias e leitura de tabelas aparecem em quase toda prova de nível médio.

Resumo básico

- **Sequência:** descubra a regra pela diferença (soma) ou razão (multiplicação) entre termos.
- **PA:** a(n) = a1 + (n−1)·r. **PG:** a(n) = a1 · q^(n−1).
- **Média aritmética** = soma dos valores ÷ quantidade de valores.
- **Tabelas:** leia título, unidade e legenda; calcule porcentagens a partir do total da tabela.

Aprofundamento

- Se a diferença não é constante, tente a diferença das diferenças (padrão de 2ª ordem) ou intercaladas (duas sequências misturadas).
- Média ponderada = Σ(valor × peso) ÷ Σ(pesos).

Exercícios

1. 20% de 450 é igual a:

A) 45

B) 60

C) 80

D) 90

E) 120

2. Um material custa R$ 80,00 e sofre aumento de 15%. O novo preço é:

A) R$ 88,00

B) R$ 90,00

C) R$ 92,00

D) R$ 95,00

E) R$ 96,00

3. Um produto de R$ 200,00 recebe dois descontos sucessivos de 10%. O preço final é:

A) R$ 160,00

B) R$ 162,00

C) R$ 164,00

D) R$ 170,00

E) R$ 180,00

4. Se 5 funcionários atendem 60 pessoas por dia, 8 funcionários, no mesmo ritmo, atenderão por dia:

A) 84

B) 90

C) 96

D) 100

E) 120

5. Quatro pedreiros constroem um muro em 12 dias. Seis pedreiros, trabalhando no mesmo ritmo, construirão o mesmo muro em:

A) 6 dias

B) 8 dias

C) 9 dias

D) 16 dias

E) 18 dias

6. Em uma turma de 40 alunos, 25 gostam de Matemática, 20 gostam de Português e 5 não gostam de nenhuma das duas. Quantos gostam das duas?

A) 5

B) 10

C) 15

D) 20

E) 25

7. Se n(A) = 30, n(B) = 22 e n(A ∩ B) = 12, então n(A ∪ B) é:

A) 30

B) 40

C) 52

D) 64

E) 10

8. Na sequência 2, 5, 8, 11, ..., o próximo termo é:

A) 12

B) 13

C) 14

D) 15

E) 16

9. Na sequência 3, 6, 12, 24, ..., o próximo termo é:

A) 30

B) 36

C) 42

D) 48

E) 60

10. Em uma PA com primeiro termo 2 e razão 3, o 10º termo é:

A) 27

B) 28

C) 29

D) 30

E) 32

11. As notas de um aluno foram 6, 8, 7 e 9. A média aritmética é:

A) 7,0

B) 7,5

C) 8,0

D) 7,8

E) 8,5

12. Três escolas têm 120, 180 e 200 alunos. A escola com 180 alunos representa, do total, a porcentagem de:

A) 30%

B) 32%

C) 36%

D) 40%

E) 45%

Gabarito comentado - Raciocínio Lógico

1 - D. 0,20 × 450 = 90.

2 - C. 80 × 1,15 = 92.

3 - B. 200 × 0,9 = 180; 180 × 0,9 = 162.

4 - C. Direta: 60 ÷ 5 = 12 por funcionário; 12 × 8 = 96.

5 - B. Regra de três inversa: 4 × 12 = 48 pedreiros-dia; 48 ÷ 6 = 8 dias.

6 - B. Gostam de pelo menos uma: 40 − 5 = 35. Interseção = 25 + 20 − 35 = 10.

7 - B. 30 + 22 − 12 = 40.

8 - C. Cada termo soma 3: 11 + 3 = 14.

9 - D. Cada termo é o dobro do anterior: 24 × 2 = 48.

10 - C. a10 = 2 + 9 × 3 = 29.

11 - B. (6 + 8 + 7 + 9) ÷ 4 = 30 ÷ 4 = 7,5.

12 - C. Total = 500. 180 ÷ 500 = 0,36 = 36%.